Pre - Week9

新型数字调制：连续相位与正交多载波验收

小组任务：两题任选一题。小组共同形成一份工程记录，列出成员分工、计算依据、统一结论和仍需复核的事项；课堂主讲不超过 10 分钟，至少由两名成员分别说明通信原理判断和工程动作。题内的速率、带宽、误码和测试记录均为教学化简参数，不代表案例系统实测值。

1　题目一：铁路无线通信的 GMSK 频谱与链路复测

工程背景

GSM-R 用于铁路司机、车站值班员和调度中心之间的语音与数据通信，现场基站天线沿线路布设。公开资料将 GSM-R 的调制列为 GMSK，并指出其信道间隔为 200 kHz；本题借用这一真实系统背景，研究一个封闭实验台上的调制参数复测，不把题设结果当成 GSM-R 的实际验收结论。



图 1　铁路 GSM-R 通信天线示例。来源：DB InfraGO AG，Zugfunk GSM-R für Eisenbahninfrastrukturunternehmen。

某线路维护组发现，靠近牵引变电所的测试点出现邻道泄漏增大。工程组在屏蔽箱内比较普通 MSK 与两种 GMSK 成形设置。以下参数用于教学模型：

- 比特率 $R_b = 270.833$ kbit/s，一个比特对应一个码元；中心频率 $f_c = 935.2$ MHz，虚拟测试槽位为 $[935.10, 935.30]$ MHz。
- MSK 取调制指数 $h = 0.5$，两频率的最小正交频差按 $\Delta f = 1/(2T_b)$；GMSK 在 MSK 的输入脉冲前加入高斯滤波。BT_b 为高斯滤波器带宽与比特时间的乘积。
- 三种设置均使用相同平均比特能量。测试台给出 10^6 bit 的记录：

测试项目	MSK（无高斯预滤波）	GMSK，$BT_b = 0.30$	GMSK，$BT_b = 0.20$
99% 占用带宽	196 kHz	178 kHz	161 kHz
邻道泄漏（相邻槽中心）	−38 dBc	−46 dBc	−52 dBc
误码数（AWGN，$E_b/N_0 = 9$ dB）	410	520	1 980
维护放行门限	$P_b \le 10^{-3}$，且 99% 带宽完整落入虚拟槽位；邻道泄漏不高于 −45 dBc		

为便于比较，测试记录中每个设置的频偏最坏为 ±3 kHz。带宽图按中心频率对称展开；99% 带宽是教学测量口径，不等于带外功率严格为零。

任务：填写“连续相位调制复测单”

1. **还原 MSK 条件。**求 T_b、最小正交频差 Δf 和调制指数 h；对序列 1 0 1 1 0 画出 MSK 的相位变化趋势，标出码元边界处为什么连续。说明 GMSK 的高斯滤波放在什么位置。
2. **完成频谱准入。**在相对频率轴上画出三种设置的 99% 占用区间和 ±3 kHz 频偏后的最坏外框；计算每种设置相对虚拟槽位边缘的最小余量，核对邻道泄漏门限。
3. **解释带宽—记忆—误码折衷。**由测试表计算三种设置的实测 P_b，判断哪些设置同时通过全部门限。解释为什么 BT_b 变小通常能压低旁瓣，却可能使码元影响延续到相邻时段；不能只按带宽最窄作结论。
4. **写出现场复测与回退动作。**维护人员在不影响铁路实际运营的条件下，如何安排屏蔽箱复测、频谱仪记录、误码统计和功放线性度检查？写出允许继续试验、需要改回设置或停止测试的边界，并说明既有铁路安全通信链路如何处理。

2 题目二：仓储机器人 Wi-Fi 6 链路的 QAM/OFDM 模式选择

工程背景

仓储机器人通过顶置 Wi-Fi 6 接入点与调度服务器交换位置和控制信息。公开的 Wi-Fi 6 设备资料会展示 OFDMA、多用户并发和高阶 QAM 等能力；图 2 为一款 Wi-Fi 6 接入点示例。本题只研究已讲的 QAM 与 OFDM 原理，题设参数是实验室教学数据，不是该设备的额定指标。



图 2 Wi-Fi 6 接入点示例。来源：锐捷网络，《简析分布式 AP 与放装式 AP》，原文链接。

一处金属货架密集区出现机器人视频回传卡顿。工程组在一个 20 MHz 教学信道上比较 16QAM 和 64QAM，并复核 OFDM 循环前缀与频率同步。数据如下：

- 有效 OFDM 符号时长 $T_u = 3.2\ \mu$s，每个 OFDM 符号使用 $N_d = 52$ 个数据子载波；保护子载波和导频已从 N_d 中扣除。相邻子载波要求满足 $\Delta f = 1/T_u$。
- 候选循环前缀：$T_{\mathrm{CP}} = 0.8\ \mu$s 或 $0.4\ \mu$s。现场测得主要时延扩展约 $0.55\ \mu$s。
- 方型星座按平均符号能量归一化。16QAM 的未归一化 I/Q 电平为 $\{\pm1, \pm3\}$，64QAM 的未归一化 I/Q 电平为 $\{\pm1, \pm3, \pm5, \pm7\}$；归一化因子分别为 $\sqrt{10}$ 和 $\sqrt{42}$。
- 一个短时测试窗口的记录如下：

测试项目	16QAM	64QAM	判定门限
接收端 $E_s/N_0 = 18$ dB 时丢包率	2.0×10^{-4}	3.8×10^{-3}	$\le 10^{-3}$
接收端 $E_s/N_0 = 24$ dB 时丢包率	1.0×10^{-5}	4.0×10^{-4}	$\le 10^{-3}$
频偏测试	±10 kHz；未校正时星座出现旋转		必须完成频偏校正

任务：填写“仓储无线模式验收记录”

1. **完成 OFDM 频率与速率预算。**计算子载波间隔 Δf；分别在 $T_{\mathrm{CP}} = 0.8\ \mu$s 和 $0.4\ \mu$s 时计算 OFDM 总符号时长及 16QAM、64QAM 的未编码净比特率 $R = N_d \log_2 M/(T_u + T_{\mathrm{CP}})$。说明频谱重叠为什么仍可在正确时间窗内分离。

2. **比较 QAM 星座距离。**计算两种方型星座在平均符号能量归一化下的最近邻距离 $d_{\min}$，说明提高 M 对频谱效率和噪声容限分别带来什么变化。结合两档 E_s/N_0 测试，填写模式选择表。

3. **核对循环前缀和同步。**将两个 CP 与 $0.55\ \mu$s 时延扩展比较，判断哪一个 CP 能覆盖主要多径。解释 CP 过短、频偏未校正时分别会怎样破坏 OFDM 的判决；画出“串并—QAM 映射—IFFT—加 CP—信道—去 CP—FFT—判决”的简图。

4. **制定现场验收与回退边界。**给正常仓储区和金属货架区分别填写允许模式、应记录的 E_s/N_0、丢包率、频偏和 CP 设置；写明何时从 64QAM 降到 16QAM、何时暂停机器人视频业务并保留低速控制链路。